

FinMA Terminal

Detaylı &Ölçü Yapı 11 ve Mimari Raporu

Tarih: Mart 2026

Yönetici Özeti

FinMA Terminal, gelişmiş hisse senedi analiz ve portföy yönetimi platformudur. Modern web teknolojileriyle (Next.js 14 + FastAPI) inşa edilen bu uygulama, finansal verileri gerçek zamanlı olarak iPython ve yapay zeka destekli analiz sunan bir sistemdir.

Temel Özellikler

- Portföy yönetimi ve izleme
- Gerçek zamanlı fiyat verileri (Polygon.io, yfinance)
- Yapay zeka destekli analizler (Google Gemini)
- Otomatik veri toplama botları
- Kullanıcı katmanları (6—7FVÖ, ,ree, Pro, Admin)
- Telegram bildirimleri ve entegrasyonu

Teknoloji Stack'i

Frontend Teknolojileri

Next.js v14.2.5
React framework, SSR, API routes

React v18.3.1
UI bileşenleri

Zustand v4.5.4
State management

TanStack Query v5.51.23
Data fetching, caching

Tailwind CSS v3.4.7
Styling

Recharts v2.12.7
Grafik ve görselleştirme

Lightweight Charts v4.1.7
Finansal grafikler

Backend Teknolojileri

FastAPI v0.109.0
REST API framework

Uvicorn v0.27.0
ASGI server

Supabase v2.3.0
PostgreSQL + Auth + Real-time

APScheduler v3.10.0
Bot scheduling

Redis v5.0.1
Cache, session storage

Google Generative AI v0.3.0
AI analiz ve özet

Stripe v8.0.0
Ödeme iPython

Veri Kaynaklar

Polygon.io

API - Gerçek zamanlı fiyat ve finansal verileri

Yahoo Finance

Kütüphane - Tarihsel fiyat ve finansal verileri

Google Gemini Flash

API - AI analiz ve özetler

Supabase

Database - Kullanıcı ve uygulama verileri

Proje Yap 11

Ana Dizinler

/frontend

Next.js uygulaması - ÖVÆÆ á1c ayüzü

/backend

FastAPI uygulaması - Ö`e i ò ÇA1 ñ1

/bots

Veri toplama botları - `e scheduled jobs

/github

GitHub workflows - CI/CD pipeline

/claude

Claude Code yap - Æ æA1rmas - `e git worktrees

Frontend Mimarisi

- /app - Next.js App Router sayfaları
- /app/(terminal) - Terminal uygulaması 6 yfaları
- /app/(admin) - Admin paneli sayfaları
- /components - Reusable React bile öVæÆW i
- /components/terminal - Terminal-spesifik bile öVæÆW
- /hooks - Custom React hooks
- /store - Zustand state management
- /types - TypeScript tip tanımları

Backend Mimarisi

- /routers - API endpoint tanımları
- /models - SQLAlchemy ORM modelleri
- /schemas - Pydantic doğrulama öVÖÆ !1
- /services - _mant - `e veri i öÆVÖP
- /ws - WebSocket bağlantıları
- database.py - Veritabanı yapılandırması
- main.py - FastAPI uygulaması
- config.py - Ortam değişkenleri

Botlar

swing113.py

Swing trade fiyatları (3x/gün)

finma514.py

Detaylı finansal veriler - ...66†VGVÆVB•

flow_bot.py

Opsiyon flow analizi (Scheduled)

yf_movers_bot_901.py

Günlük hareketliler (Günlük)

world_markets_bot_908.py

Dünya pazar verileri (Günlük)

intelligence_bot.py

Yapay zeka analizi (On-demand)

news_bot.py

Haber koleksiyonu (Scheduled)

insider_bot.py

Insider verileri - ...66†VGVÆVB•

Veritabanı ^emas

Ana Tablolar

Users Tablosu

- id - UUID (Birincil anahtar)
- email - String (Kullanıcı e-postası)
- tier - Enum (Free / Pro / Admin)
- trial_start_date - Date (Trial başlangıç tarihi)
- scan_credits - Integer (Kalan tarama kredileri)
- watch_slots - Integer (Görüşme slotları)
- created_at - Timestamp (Oluşturulma tarihi)

Portfolios ve Holdings

Kullanıcı portföylerini ve hisse senedi pozisyonlarını yönetir. Birden fazla portföy desteği vardır.

- user_portfolios - id, user_id, name, description, created_at
- portfolio_holdings - id, portfolio_id, user_id, ticker, qty, avg_cost, created_at

Opportunities Tablosu

Swing trading ve analiz botları için fırsatlar listesi.

- id - UUID
- run_timestamp - Timestamp
- ticker, company_name, sector - String
- price, score - Float
- entry_zone, stop_loss, target - Float
- reason - Text

Notifications Tablosu

- id - UUID
- user_id - UUID
- type - String
- title, message - String
- is_read - Boolean
- created_at - Timestamp

Frontend Sayfalar

Terminal (Başlangıç Uygulama)

- Dashboard - Ana kontrol paneli
- Portfolio - Portföy yönetimi
- Market - Pazar verileri
- FinMA 514 - Teknik analiz arac
- Screener - Hisse senedi filtresi
- Signals - AI Önce A1m sinyalleri
- News - Haber akışı
- AI - Yapay zeka analiz
- Insider - Insider içi özetleri
- Operations - İşlem geçmişi

Admin Paneli

- Users - Kullanıcı yönetimi
- Bots - Bot yapma
- Invites - Davet kodları
- Settings - Sistem ayarları

Backend API Endpoints

Ana API Rotalar

/auth

Kimlik doğrulama ve session

/portfolio

Portföy yönetimi

/market

Pazar verileri

/signals

AI Önce A1m sinyalleri

/watchlist

İzlenenler

/notifications

Bildirimler

/ai

AI analiz

/screener

Hisse senedi filtresi

Veri Akışı & İnteraktif

Bot Başlatma Akışı

1. Scheduled Job (APScheduler) ile Bot tetikleme
2. Bot kodu çalıştırarak polygon.io / yfinance API çağırması
3. Verileri analiz eder ve JSON output oluşturur
4. Output: /backend/bots/output/ dizinine kaydedilir
5. Backend service dosyaları oluşturulur ve 7W & 6RvR Yöntemleri
6. Frontend real-time olarak güncellemeleri alır
7. WebSocket aracılığıyla canlı verileri gönderir

Kullanıcı Etkileşimi

- 1. Frontend (Next.js) !' Backend API a ÷!1s
- 2. Backend iste ö' Fñ rular (JWT token)
- 3. Supabase'e veya harici API'lere sorgu yapar
- 4. Veri i öÆW" " &W7 öç6R •fæFW ir
- 5. Frontend state güncelle ÷F— ir (Zustand + TanStack Query)
- 6. UI yenilenir

Harici Entegrasyonlar

Polygon.io

Gerçek zamanlı hisse senedi fiyatları, hacim ve teknik göstergeler sağlar. API key ortamında kullanılır.

yfinance

Tarihsel fiyat verileri ve finansal metrikler sağlar.

Google Gemini Flash

AI-destekli analiz ve pazar özeti için kullanılır.

Supabase

PostgreSQL veritabanı, kimlik doğrulama, real-time subscriptions ve dosya depolama sağlar.

Telegram

Push bildirimler gönderir. Bot token ve chat ID ortamında konfigüre edilir.

Stripe

Ödeme işlemleri için kullanılır.

Redis

Cache layer ve session storage olarak kullanılır.

Deployment ve Altyap

Frontend (Vercel)

Next.js uygulamaları Vercel'de hosted olur. Environment variables Vercel dashboard'da ayarlanır.

Backend (Railway)

FastAPI uygulamaları Railway'de çalıştırılır. /api/health endpoint sağlanır.

Bot Runner

APScheduler ile scheduled tasks çalıştırılır. Output dosyaları botend/bots/output/ dizinine yazılır.

Geliştirme

Code Organization

- Her router için ayrı dosyalar oluşturulmalı
- Services database logic'i kapsülle
- Component dosyaları ayrı ayrı oluşturulmalı
- Hooks reusable ve modüler olmalı

Performance

- Redis cache'i maksimum kullan
- API responses pagination ile sınırlanmalı
- Frontend lazy loading ve code splitting yapmalı
- Database indexes kritik alanlara konmalı

Security

- JWT tokens güvenli şekilde saklanmalı
- CORS properly configured
- API rate limiting uygulanmalı

- Environment variables never committed

Mimari Akiler

Katmanlar

- Frontend Layer (Next.js) - UI ve user interactions
- API Layer (FastAPI) - REST endpoints ve business logic
- Service Layer - Bot runners, AI services, cache management
- Data Layer - Supabase PostgreSQL ve Redis cache
- External Services - Polygon.io, yfinance, Gemini AI, Telegram

Bile vâ Oli ¶-ÆW&•

- Frontend Components !' Zustand Store !' API Client !' Backend Router !' Service !' Database
- Botlar !' Output Files !' Bot Runner !' Database !' WebSocket !' Frontend
- External APIs !' Backend Services !' Cache (Redis) !' Response

nemli Teknoloji Kararlar

Next.js 14 App Router

Modern Next.js srm ile server components ve API routes ayn proje iinde ynetilir. File-based routing sistemi proje yap 11n FV—¢ GWF ya yard 11 olur.

Zustand + TanStack Query

Zustand hafif state management sa Æ , TanStack Query server state i ÆVPyi optimize eder. Redux gibi boilerplate'i olmadan kompleks state ynetimi mmkn olur.

FastAPI ve Async/Await

FastAPI async Python ile h 1, modern API development sa Æ . APScheduler ile background tasks ve bot scheduling kolayla 1r.

Supabase PostgreSQL

Managed PostgreSQL ve built-in authentication, real-time subscriptions ile backend geli F— meyi h Æ æA1r .

Notlar

Bu rapor FinMA Terminal'in Mart 2026 itibariyle yap 11n q1klamaktad .

Proje aktif olarak geli F—ilmektedir.

Gncel bilgi iin FINMA_V5_IMPLEMENTATION_PLAN.md dosyas æ & _vurunuz.

Git Repository: /c/Users/afksm/finma

Main Branch: main

Current Development Branch: claudemusing-franklin